استضافة المواقع والدومينات

كيف تعمل المواقع وتحصل على عنوان خاص بها على الإنترنت؟

إعداد الطالبة: مريم محمد أحمد عبد اللطيف **الرقم الجامعي:** 2501944

1. مقدمة البحث

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت **المواقع الإلكترونية** هي الواجهة الأساسية للشركات، المؤسسات، والأفراد لتقديم خدماتهم ومعلوماتهم لجمهور عالمي. ولكن هل تساءلت يوماً عما يحدث خلف الكواليس عندما تكتب رابطاً مثل **www.google.com** في متصفحك وتضغط على زر الإدخال؟ كيف تنتقل الصفحات من خادم بعيد إلى شاشة هاتفك أو حاسوبك في غضون ثوان معدودة؟

يدور هذا التقرير حول **الآلية التقنية التي تجعل الإنترنت يعمل**، مسلطاً الضوء على مفهومين أساسيين لا غنى عنهما لأي مشروع رقمي: **أسماء النطاقات (Domains)** و**استضافة المواقع (Web Hosting)**، لفهم الكيفية التي ترتبط بها هذه العناصر معاً لتمنح المواقع عناوين محددة وهوية مرئية على شبكة الإنترنت العالمية.

2. مفهوم اسم النطاق (Domain Name)

الدومين أو اسم النطاق هو ببساطة **العنوان البشري للموقع الإلكتروني** (مثل example.com). تتكون أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت من عناوين رقمية معقدة تعرف باسم **عنوان IP** (مثل 192.0.2.1). وبما أن حفظ الأرقام الصعبة أمر شاق على البشر، تم ابتكار **نظام أسماء النطاقات (DNS - Domain Name System)** ليعمل بمثابة "دليل تليفون" يربط الأسماء التي نفهمها بالعناوين الرقمية للأجهزة.



شكل (1): البنية التحتية لشبكة الإنترنت ونظام ربط النطاقات بالخوادم

أجزاء اسم النطاق الرئيسية:

- **اسم الموقع الفريد (SLD - Second Level Domain):** هو الاسم المحدد الذي يختاره صاحب الموقع ليعبر عن علامته التجارية (مثل google في google.com).
- **امتداد النطاق (TLD - Top Level Domain):** اللاحقة التي تعبر عن طبيعة الموقع؛ مثل .com للتجارة، .edu للمؤسسات التعليمية، أو .eg للمواقع المسجلة في مصر.

3. مفهوم استضافة المواقع (Web Hosting)

إذا كان الدومين هو "عنوان منزلك"، فإن الاستضافة هي **"المبنى الفعلي"** أو المساحة التي تخزن فيها أثاثك وممتلكاتك. استضافة المواقع هي خدمة تأجير مساحة تخزينية على **خادم (Server)** متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يتم تخزين ملفات الموقع (صور، نصوص، قواعد بيانات، أكواد برمجة) ليتمكن أي شخص في العالم من تصفحها.

مقارنة بين أنواع الاستضافة الشائعة

نوع الاستضافة	الوصف والخصائص	الاستخدام الأمثل
الاستضافة المشتركة (Shared Hosting)	يتشارك عدة مواقع نفس الخادم وموارده (المعالج، الذاكرة).	المواقع الناشئة والميزانيات الصغيرة.
الاستضافة السحابية (Cloud Hosting)	تعتمد على شبكة من الخوادم المتصلة لضمان أعلى سرعة واستقرار.	المواقع الكبرى ذات الزيارات العالية.
الخادم الخاص الافتراضي (VPS)	تقسيم خادم واحد إلى أجزاء وهمية مستقلة بموارد مخصصة.	المشاريع المتوسطة ذات متطلبات الأمان العالية.

4. كيف تعمل المواقع وتحصل على عنوان؟ (دورة العمل)

1. **حجز الدومين:** شراء اسم نطاق مميز من إحدى الشركات المعتمدة (مثل GoDaddy أو Namecheap).
2. **شراء الاستضافة:** حجز مساحة تخزينية على سيرفر يعمل كخادم ويب (مثل Bluehost أو Hostinger).
3. **ربط الدومين بالاستضافة:** تعديل إعدادات الـ DNS الخاصة بالدومين لتشير إلى عنوان الـ IP الخاص بخادم الاستضافة.
4. **رفع ملفات الموقع:** وضع الأكواد والملفات الخاصة بالموقع (HTML, CSS) داخل مجلد الاستضافة المخصص.
5. **التصفح الفوري:** عند طلب الرابط، يرسل المتصفح طلباً لنظام الـ DNS للوصول للسيرفر وعرض الملفات فوراً.

5. المراجع والمصادر

- كولومب، ج. (2024). *أساسيات شبكات الإنترنت ونظم الويب الحديثة*. دار الفكر العربي.
- مراجع منظمة الإنترنت لأسماء الأرقام المخصصة: دليل تسجيل النطاقات وإدارتها (ICANN).
- وثائق ومقالات شبكة مطوري Mozilla: MDN Web Docs - قسم How the Web Works.
- منصات التعليم التقني المعتمدة: دليل منصات Coursera & ITI Tech في مجالات البنية التحتية للويب.